工程测量 C

课 间 实 验 报 告

学生姓名：_____

学生学号：_____

专业班级：_____

任课教师：_____

学年学期：_____

最终成绩：_____

重庆交通大学智慧城市学院

说 明

1. 本课间实验共四个实验项目，8 学时。

2. 课间实验成绩评定按照百分制计算，每个实验 100 分，总分取四个实验得分的平均值。

3. 根据规定，未参加实验者，该实验项目的综合成绩为 0 分。

4. 最终实验综合成绩的计算参考参考课程实验大纲。

5. 全部课间实验完成后，请扫码填写工程测量实践教学效果综合调查问卷网。



目　录

实验一：闭合水准路线测量

实验二：全站仪的认识

实验三：测回法测水平角与竖直角

实验四：四等水准测量

实验一：闭合水准路线测量

实验日期：_____ 天气：_____ 实验成绩：_____

一、实验准备

[目的与要求]

①学会在实地如何选择测站和转点,完成一个闭合水准路线的布设。

②掌握普通水准测量的外业观测方法。

③高差的限差值：$f_{h容}=\pm 12\sqrt{n}$（mm），式中 n 为测站数。

④各项操作轮流进行，每人至少做一个测站的观测。

⑤每 4 -6 人一组，各自负责观测、记录计算、立尺操作。

⑥每组完成一条闭合水准路线的观测、记录与计算任务。

[仪器和工具]

①由器材室借领：DS 3 水准仪 1 台，水准尺 1 对，记录板 1 块，尺垫 2 个。

②自备工具：铅笔、计算器。

[主要步骤]

①从实训场地某一水准点出发，选定一条闭合水准路线。路线长度为 200-400m，设置 4-6 个测站视线长度为 30m 左右。

②用记号笔或木桩在地面上标出布设的水准点并进行编号。

③在起点(某一水准点)与第一个立尺点的中间安置水准仪并粗平,观测者按下列顺序观测:后视立于水准点上的水准尺黑面,瞄准,精平,读数;前视立于第一点上的水准尺黑面,瞄准,精平,读数。

④依次在两点间设站,用相同的方法进行观测,直至回到出发点。

⑤计算各测段高程之和,推算目标点高程

二、数据采集与处理

[水准测量路线草图]

[观测数据及处理]

普 通 水 准 测 量 记 录

仪器_____ **天气**_____ **班组** _____ **观测员**_____ **记录员**_____

测站	点号	后视读数 *a* m	前视读数 *b* m	高　差 *h*/m		高　程（m）	备注
				+	−		
Σ							
检核		Σ*a*= Σ*b*= Σ*h*= Σ*a* − Σ*b*=					

实验二：全站仪的认识

实验日期：_____ 天气：_____ 实验成绩：_____

一、课前准备

[目的与要求]

①了解常见全站仪的使用，对全站仪测角，测距的特点及精度指标有一个基本的认识。

②以一种全站仪为例，学会正确安置仪器及反射器的方法。

③掌握全站仪的操作，学会水平角、斜距、平距、高差的测量方法。

[仪器和工具]

①由仪器室借领：全站仪主机 1 台，三架脚 1 个，单棱镜反射器及支架 2 个。

②自备工具：铅笔，记录纸。

[主要步骤]

①将全站仪和棱镜按规定的操作方法分别置于测站和目标点上。

②打开电源，进行常数和工作模式等的设置与输入（一般按仪器默认设置操作）。

③选择平距、斜距、高差等测量模式。

④输入仪器高、觇标高。

⑤用望远镜十字丝照准反射棱镜。

⑥轻轻按一下测距按键（按一下后即松手），进行测量。

⑦记录水平角、竖直角、距离观测值、高差等观测结果。

二、数据采集与处理

全站仪的认识与使用数据记录表

测点	目标点	水平度盘读数 ° ′ ″	水平角 ° ′ ″	竖直角 ° ′ ″	斜距 （m）	平距 （m）	高差 （m）	备注

实验三：测回法测水平角与竖直角

实验日期：_____ 天气：_____ 实验成绩：_____

一、课前准备

[目的与要求]

①掌握测绘水平角，竖直角的观测原理。

②掌握测回法测水平角和竖直角的方法及步骤。

③进一步熟悉全站仪的构造安置和操作方法。

④实训小组由 4-6 人组成，轮流观测和记录，要求每人用测回法完成 1 个水平角和 1 个竖直角的观测任务。

[仪器和工具]

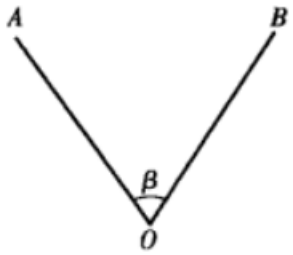
①由仪器室借领：全站仪主机 1 台，三架脚 1 个，单棱镜反射器及支架 2 个。

②自备工具：铅笔，记录纸。

[主要步骤]

①如右图所示，在 O 点安置全站仪，对中，整平，将全站仪置于盘左位置(竖盘在望远镜左边)，瞄准起始目标 A，读水平度盘读数 $A_{左}$ 和竖直度盘读数 A_L；

②松开水平制动螺旋顺时针旋转照准部准目 B，读水平度盘读数 $B_{左}$ 和竖直度盘读数 B_L，得盘左位置时上半测回水平角值：



$$\alpha_{左}=B_{左}-A_{左}$$

上半测回竖直角值：

$$\beta_{A左}=90^\circ-A_L;\ \beta_{B左}=90^\circ-B_L$$

③倒转望远镜成盘右位置(竖盘在望远镜右边)，瞄准目标 B，读水平度盘读数 $B_{右}$ 和竖直度盘读数 B_R；

④逆时针转动照准部，瞄准目标 A，读水平度盘读数 $A_{右}$ 和竖直度盘读数 A_R，得盘右位置时下半测回水平角值：

$$\alpha_{右}=B_{右}-A_{右}$$

下半测回竖直角值：

$$\beta_{A右}=A_R-270^\circ;\ \beta_{B右}=B_R-270^\circ$$

如果水平角上下半测回角值之差$\leq 40''$，则取盘左盘右水平角的均值作一测回的水平角值：

$$\alpha = \frac{\alpha_{左} + \alpha_{右}}{2}$$

一测回的竖直角值为：

$$\beta_A = \frac{\beta_{A左} + \beta_{A右}}{2}；\ \beta_B = \frac{\beta_{B左} + \beta_{B右}}{2}$$

最后根据教材上的竖盘指标差计算公式计算竖盘指标差。

二、数据采集与处理

测 回 法 观 测 水 平 角

测站	测回	盘位	目标	水平度盘读数 ° ′ ″	半测回角值 ° ′ ″	一测回角值 ° ′ ″	各测回平均角值 ° ′ ″	备注
		左						
		右						
		左						
		右						
		左						
		右						
		左						
		右						
		左						
		右						
		左						
		右						
		左						
		右						

竖 直 角 观 测 记 录

测站	目标	竖盘位置	竖盘读数 ° ′ ″	半测回竖直角 ° ′ ″	指标差 ′ ″	一测回竖直角 ° ′ ″	各测回竖直角的平均值 ° ′ ″
		左					
		右					
		左					
		右					
		左					
		右					
		左					
		右					
		左					
		右					
		左					
		右					

实验四：四等水准测量

实验日期：_____ 天气：_____ 实验成绩：_____

一、课前准备

[目的与要求]

①掌握用双面尺进行四等水准测量的观测、记录、计算方法。

②掌握四等水准测量的主要技术指标，测站及水准路线的检验方法。

③高差闭合差应≤$\pm 6\sqrt{n}$ mm（山地），或≤$\pm \pm 20\sqrt{L}$ mm（平地）。

④每 4-6 人一组，轮换操作仪器。

⑤实训小组由 4 人组成每组完成一闭合或附合水准路线高程测量的观测和记录，计算高差闭合差及导线点高程。

[仪器和工具]

①由器材室借领：水准仪 1 台，水准尺 1 对（双面板尺），记录板 1 块，尺垫 2 个。

②自备工具：计算器、铅笔。

[主要步骤]

①自选一条闭合水准路线，其长度以安置 8-12 个测站为宜，长度 600 m 左右。沿线打桩标定各水准点的位置。

②在起点与第一个立尺点之间设站，安置好水准仪后，按以下顺序观测:

A.照准后视标尺黑面，按视距丝、中丝读数；

B.照准前视标尺黑面，按中丝、视距丝读数；

C.照准前视标尺红面，按中丝读数；

D.照准后视标尺红面，按中丝读数。

③边记录各项观测值，边进行测站计算和检核。

④依次设站，用相同的方法进行观测，直至线路终点,计算线路的高差闭合差。,

⑤完成水准测量成果计算 ，得到各点高程。

二、数据采集与处理

[水准测量路线草图]

[观测数据]

四 等 水 准 测 量 记 录

测站编号	点号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数（m）		黑+K－红（mm）	高差中数（m）	备 注
		后尺	上丝	前尺	上丝		黑面	红面			
		后视距（m）		前视距（m）							
		视距差 d（m）		Σd（m）							
						后					
						前					
						后－前					
						后					
						前					
						后－前					
						后					
						前					
						后－前					
						后					
						前					
						后－前					
						后					
						前					
						后－前					
						后					
						前					
						后－前					
检核											

［数据处理］

水 准 测 量 成 果 计 算 表

点号	距离 m	测站	实测高差 m	高差改正数 mm	改正后高差 m	高程 m	辅助计算
							f_h=
							$f_{h容}$=
Σ							